USTHB/FEI ELT320—L2

Serie 01 : Introduction à la théorie et au traitement du signal

Exercise 01 :

Calculer l'amplitude de la dérivée d'un signal sinusoïdal d'amplitude égale à 1 et de fréquence 2 Hertzs.

Exercise 02 :

Soit un signal défini par :

$$x(t)=\begin{cases} 0 & \text{pour } t<0 \text{ et } t>2 \\ 1 & \text{pour } 0 \le t<1 \\ 2-t & \text{pour } 1 \le t<2 \end{cases}$$

a) Tracer x(t), x(t+1), x(-t), x(-t+1) et x(2t+1/2)

b)Représenter les signaux trigonométriques : $x_1(t)=A\cos wt)$, $x_2(t)=A\cos(wt+\phi)$ et $x_3(t)=\cos(t)$

Exercise 03 :

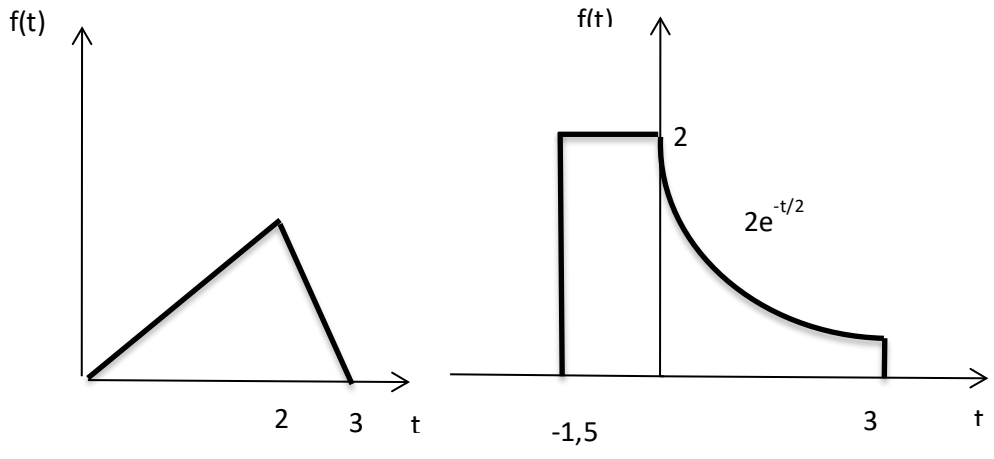
Soit s(t) un signal réel quelconque,

1) Décomposer s(t) sous la forme : $s(t) = s_P(t) + s_I(t)$,avec $s_P(t)$ et $s_I(t)$ respectivement la partie paire et la partie impaire de s(t).

2) En déduire $s_P(t)$et $s_I(t)$ pour les signaux $s(t) = \cos(w_0t + \theta)$, $s(t)=\exp(-\alpha t)u(t)$, ainsi que $s(t)=\exp(-jt)$.

Exercise 04 :

1)Décrivez chacun des signaux de la figure 1 par une seule expression valide pour tout t.



Figure(1)

2)Exprimer chacun des signaux f2(t), f3(t), f4(t), f5(t) de la figure 2 en fonction des signaux f(t) et f1(t)

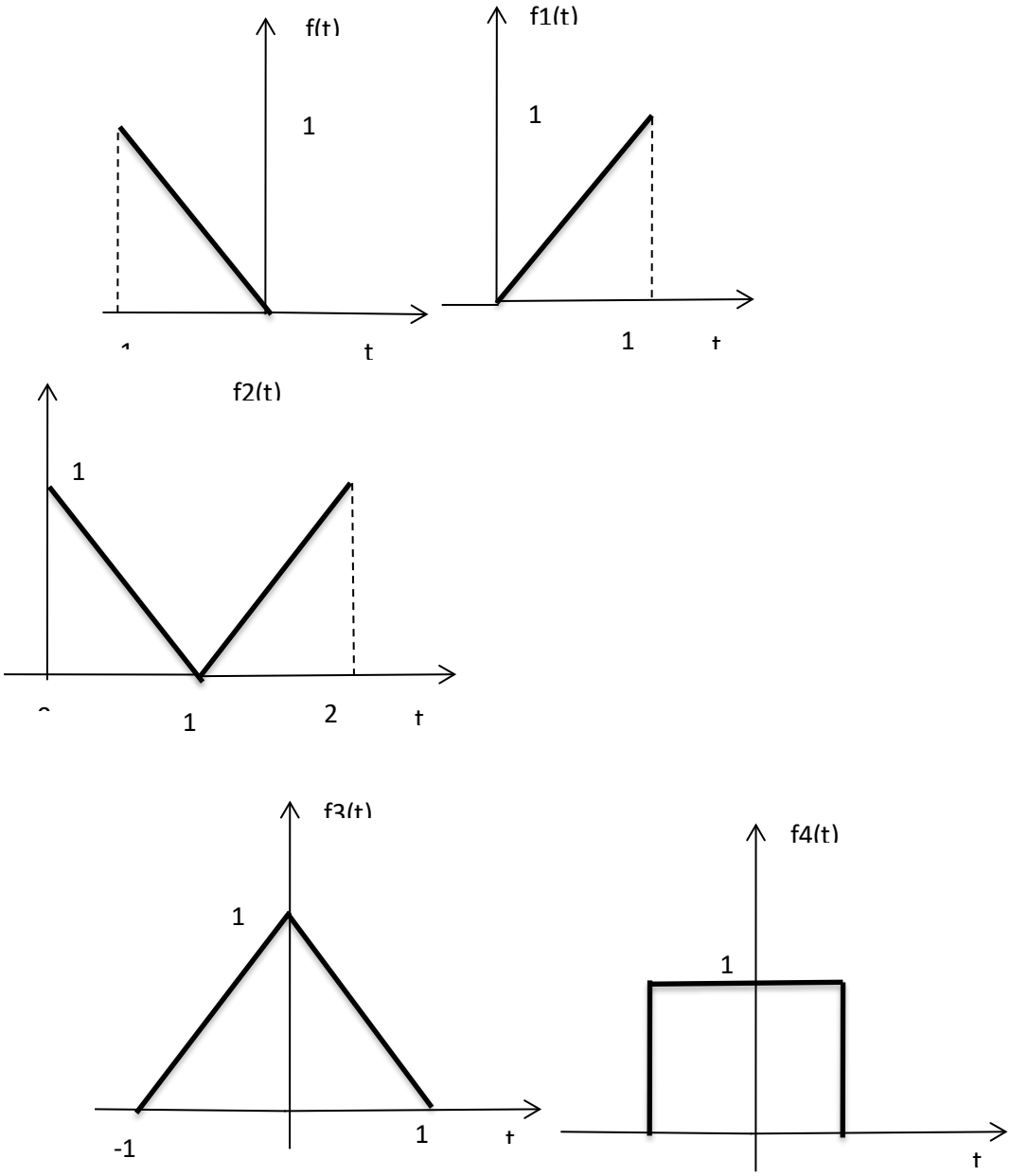


Figure (2)

3)Utiliser les fonctions **rect(t)** et **tri(t)** pour décrire le signal f2(t) de la figure 2 par une seule expression valide pour tout t. Idem pour g(t)=df2(t)/dt

Exercise 05 :

1) Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré, compris entre 0 et 5V, de rapport cyclique 1/2.
2) Même chose pour un rapport cyclique 1/3.
3) Calculer la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal d'amplitude A, défini par :
   $s(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$
4) Calculer la valeur efficace de ce signal.

Exercise 06 :

Soit x(t) un signal carré logique TTL (état bas : 0V ; état haut : 5V) de rapport cyclique 1/2 et de période T=0,1s.

1) Calculer son énergie sur une période. En déduire son énergie totale.

2) Calculer sa puissance totale et sa puissance moyenne.
3) En déduire sa valeur efficace.

Exercise 07:

Calculer l'énergie et la puissance totales des signaux suivants (on prendra T=1 quand nécessaire pour les applications numériques) :

1) Echelon de Heaviside
2) Fonction porte de largeur T et de hauteur 1/T, centrée sur 0.

Exercise 08 :

a)Calculer l'énergie des signaux

1) $x_1(t) = t.u(t)$ t € [-1 1]
2) $x_2(t) = \exp(-at)u(t)$
3) $x_3(t) = 2\exp(-t/2)$
4) $x_4(t) = t\exp(-at)\,u(t)$

b) Calculer la puissance moyenne des signaux suivants :

1) $x(t) = A\cos(wt+\phi)$
2) $x(t) = A\exp(jwt)$

c) Déterminer la nature énergétique du signal exp(-at) dans les deux cas : a réel ou imaginaire

Série 02 : Représentation fréquentielle des signaux

Exercice 1 :

Calculer et tracer la décomposition en séries de Fourier des signaux :

- Cos ($w_0 t$)
- Sin ($w_0 t$)

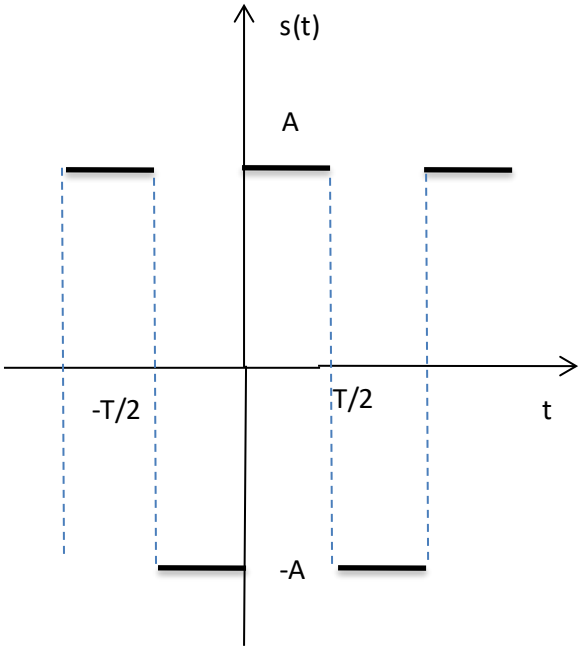
Exercice 2 :

Calculer les coefficients a_n et b_n du signal périodique (de période 2π) suivant

1) X (t) = | t |
2) X(t)=Π(t) de largeur T et d'amplitude A
3) X(t)= l sin(2πft) l

Exercice 3 :

Soit s(t) un signal périodique de période T défini par :



1) Décomposer s(t) en série de Fourier en utilisant les deux formes : trigonométrique et complexe
2) En déduire la décomposition en série de Fourier des signaux u(t)= s(t+$\frac{T}{4}$) et v(t)=A+u(t)
3) En déduire la décomposition en série de Fourier de y(t) :

$$\begin{cases} Y(t) = At & -T/2 < t < T/2 \\ y(t) = -At & T/2 < t < T \end{cases}$$

Exercice 4 :

Soit x(t) un signal à énergie finie défini par : $x(t) = e^{at} u(-t)$ (a>0)

a. Déterminer la transformée de Fourier du signal x(t)
b. Donner les representations graphiques de ses spectres d'amplitude et de phase
c. Soit $y(t) = e^{-at} u(t)$, tracer ses spectre d'amplitude et de phase

Soit la fonction sgn(t) définie par : Sgn(t)= u(t)-u(-t)

a. Tracer Sgn(t)
b. En utilisant le fait que $Sgn(t)=\lim_{a \to 0} [e^{-at} u(t) - e^{at} u(-t)]$

Calculer la TF de Sgn(t), et en déduire la transformée de Fourier de u(t)

Série 03 : Systèmes linéaires continus

Exercice 1 : Soient les systèmes décrits par les relations d'entrée-sortie suivantes

1) Déterminer si les systèmes décrits par les relations d'entrée sortie suivantes, sont invariants dans le temps

$y(t) = ax(t)$
$y(t) = tx(t)$
$y(t) = \sin(t)x(t)$
$y(t) = \int x(\zeta)d\zeta$

2) Soit le système décrit par la relation d'entrée sortie $y(t) = x(t)\cos(wt)$, déterminer si ce système est stable

3) Déterminer si les systèmes décrits par les relations d'entrée sortie suivantes sont causaux

$y(t) = x(t-2)+x(t+2)$
$y(t) = \int x(\zeta)d\zeta$

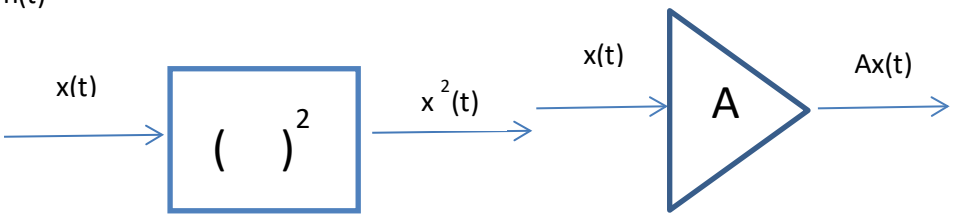
Exercice 2
Soit x(t) y(t) deux signaux réels définis par
$x(t)= \sin(t)u(t)$ et $y(t)= rect(t)u(t)$
$f(t)=\exp(-at)\, u(t)$ et $z(t)=\exp(-2at)\, u(t)$
Calculer analytiquement le produit de convolution $p(t)=x(t)*y(t)$ et $v(t)=f(t)*z(t)$

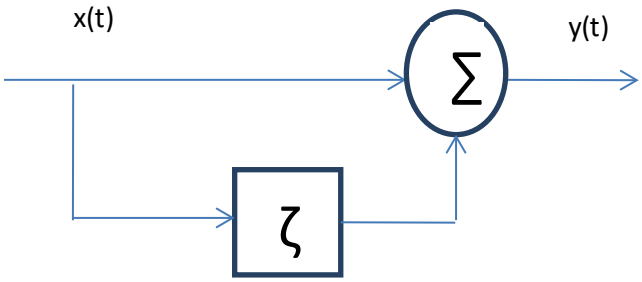
Exercice 3
Soit un train d'impulsion de Dirac de période T et $y(t)= tri(t)$
Calculer le produit de convolution $p(t)=x(t)*y(t)$ et donner sa représentation graphique

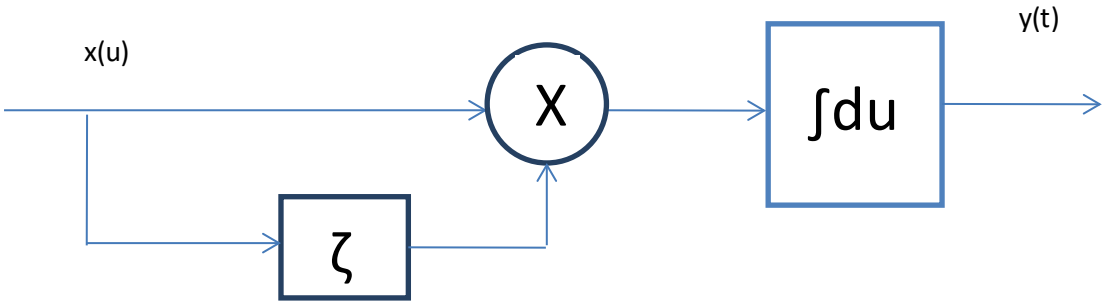
Exercice 4
Soit $x_1(t)= \exp(-\alpha t)\, u(t)$ et $x_2(t)= \exp(-\beta t)\, u(t)$, Calculer $x_1(t)*x_2(t)$

Exercice 5 : Soit
$X_1(t)=5rect(t-1)$
$X_2(t)=rect[(t-10)/5]$, Calculer et tracer X(t) tel que : $X(t)=X_1(t)* X_2(t)$

Exercice 6
Déterminer si les systèmes suivants sont linéaires ou non puis invariants ou non. Si oui, LI, donner h(t)







Exercice 7

1) Soit un système LTI ayant pour entrée x(t)et pour réponse impulsionnel h(t).Calculer la sortie y(t) pour les cas suivants :
   a) x(t)=exp(-t) u(t) et h(t)=exp(-2t) u(t)
   b) h(t) [figure(a)] et x(t)[figure(b)]

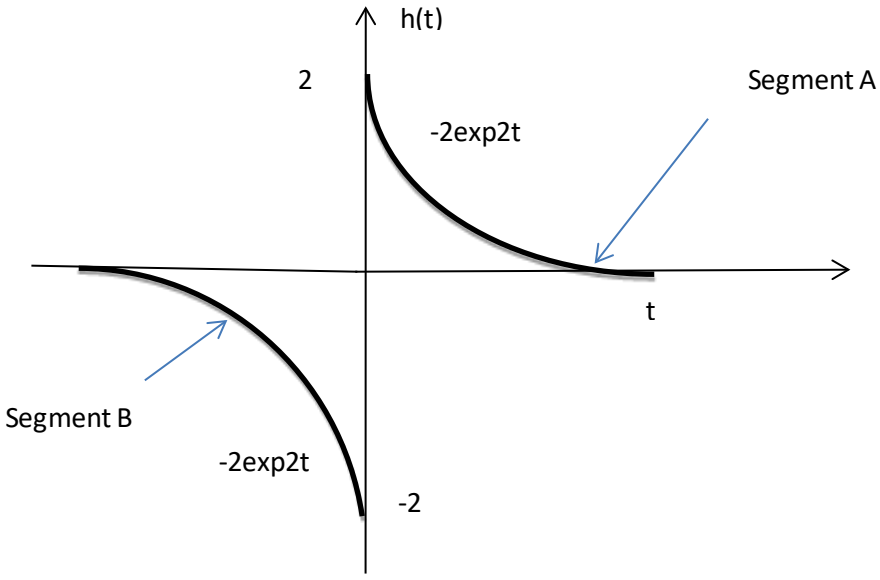


Figure (a)

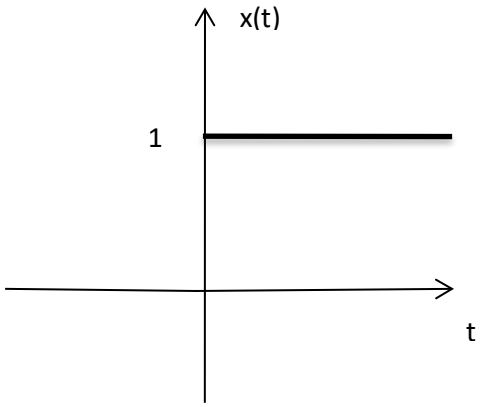


Figure (b)

Série 04 : Transformation de Fourier

Exercice 01 :

Soit x(t) un signal donné par : $x(t)= Ae^{-at} u(t) - Ae^{at} u(-t)$ $(a>0)$

a. Tracez x(t) et calculez son énergie.
b. Déterminer la transformée de Fourier du signal x(t).
c. Donner la representation graphique de son spectre d'amplitude.

Soit la fonction sgn(t) définie par : sgn(t)= u(t) - u(-t)

a. Tracer sgn(t)
b. En utilisant le fait que $sgn(t)=\lim_{a \to 0} [e^{-at} u(t) - e^{at} u(-t)]$

Calculer la TF de sgn(t), et en déduire la transformée de Fourier de u(t).

Exercise 02 :

Nous savons que la TF $\{ \delta(t) \} = \mathbf{1}(f)$

En déduire la TF $\{ \mathbf{1}(t) \}$.

Exercise 03 :

Fonction rectangulaire $x(t) = A\,rect(t/T) = A$ si $t \in [-T/2 , T/2]$

0 ailleurs

1) Calculez X(f) la transformée de x(t).
2) Quelle est la transformée de fourier $x(t-t_o)$?
3) Quelle est la TF de $x(t) \cos(w_o t)$?

Exercice 04 :

Calculez : $x(t) * \delta(t)$ ainsi que $x(t) * \delta(t - t_o)$

Exercice 05 :

Soit $x(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t < 1 \\ x + 2 & -2 < t < -1 \\ -x + 2 & 1 < t < 2 \end{cases}$

1) Tracez x(t).
2) En utilisant la propriété de dérivation, calculez X(f) la transformée de x(t).

Exercice 06 :

Soit x(t) = A rect (t)

1) Calculez x(t) * x(t).
2) En déduire la transformée de Fourier de tri (t).

Série exercices N°05 : Echantillonnage

Exercice 01 : Soit $x(t) = A\cos 2\pi f_o t$ $f_o = 10$ Hz

1) Calculez X(f) et tracez son spectre d'amplitude.
2) Déterminez la fréquence minimale d'échantillonnage.
3) Discutez les cas $f_e = 30$ Hz et $f_e = 15$ Hz

Exercice 02 : Quelle est la fréquence minimale d'échantillonnage du signal

$x(t) = 2\cos 2\pi(100t) + 3\sin 2\pi(150t) + 1{,}5\sin 2\pi(165t)$

Exercice 03 : Le spectre d'amplitude donne le contenu fréquentiel d'un signal.

1)Tracez le diagramme du spectre d'amplitude de $x(t) = \sin(500\pi t).\cos(700\pi t)$ en indiquant les fréquences et les amplitudes complexes de chaque composante.

2) Déterminez la fréquence minimale d'échantillonnage que l'on peut utiliser sans repliement de spectre.

Exercice 04 : Quelle est la condition de Shannon pour un bon échantillonnage des signaux

Suivants : a) $x(t) = 3\cos 50\pi t + 10\sin 300\pi t - \cos 100\pi t$

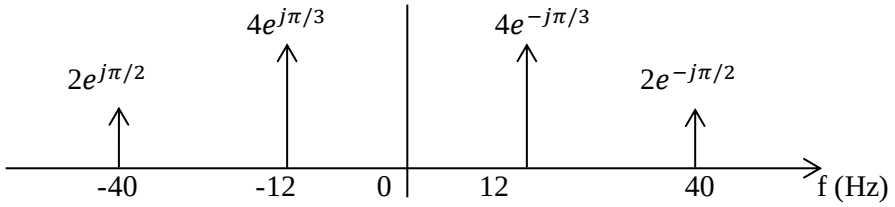
b) $x(t) = \text{sinc}(200\pi t)$ c) $x(t) = \text{sinc}^2(200\pi t)$

Exercice 05 : Soit x(t) un signal dont la fréquence de Shannon est donnée par w_o

Déterminez la condition de Shannon pour chacun des signaux suivants :

a) $x(t) + x(t-1)$ b) $dx(t)/dt$
c) $x^2(t)$ d) $x(t)\cos(w_o t)$

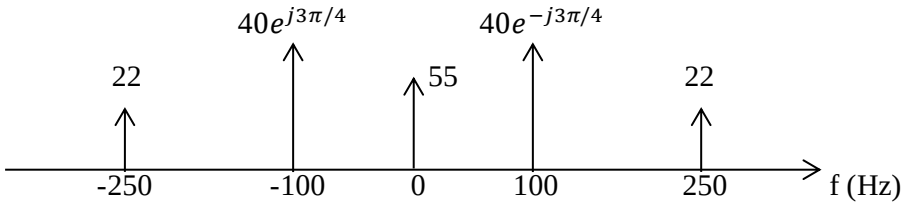
Exercice 06 : Un signal x(t) est représenté par le spectre d'amplitude suivant :



1) Quelle est l'expression de x(t) correspondant à ce spectre ? s'assurer que x(t) est un signal réel.

2) Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale que l'on peut utiliser sans repliement ?

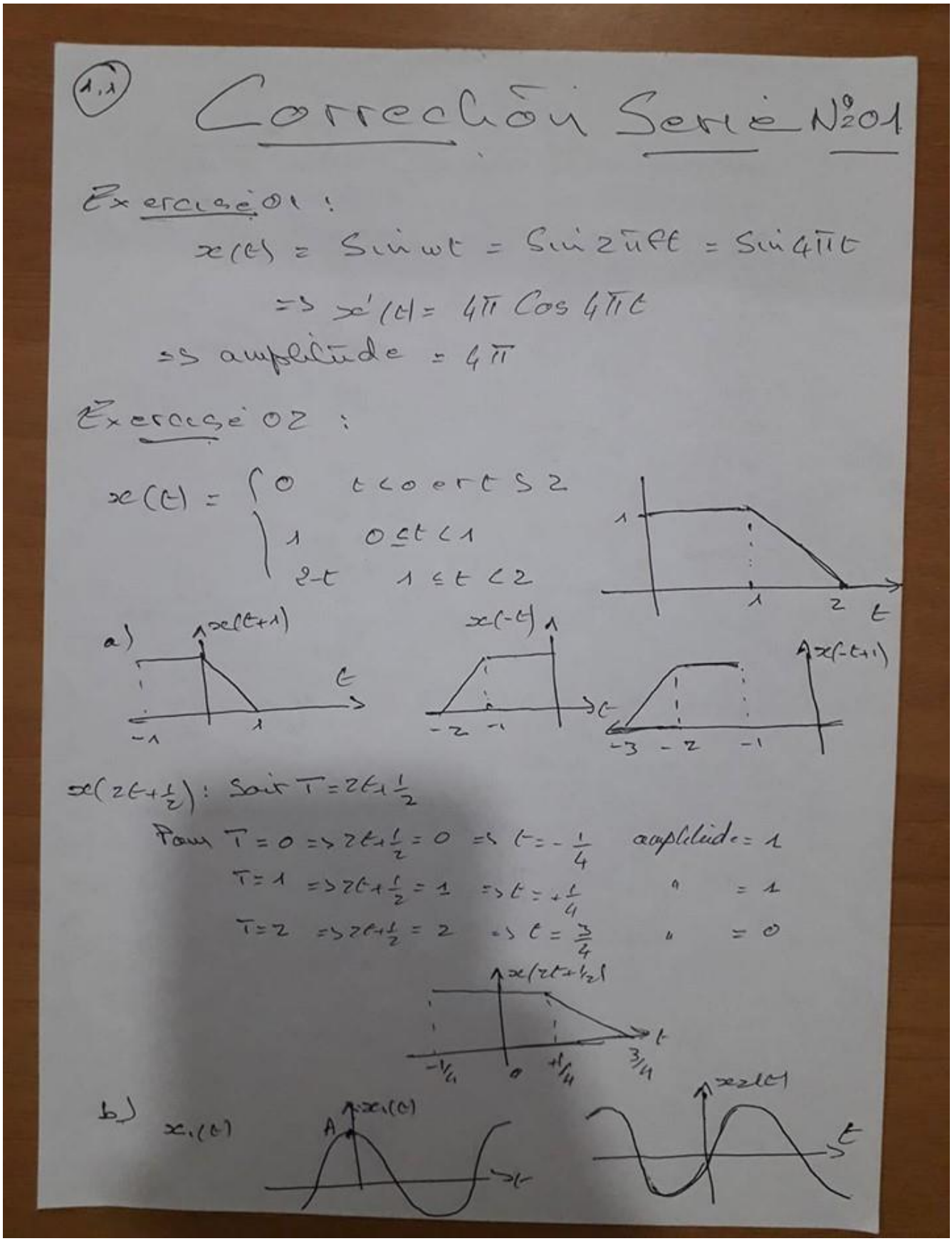
Exercice 07 : Un signal x(t) est représenté par le spectre d'amplitude suivant :



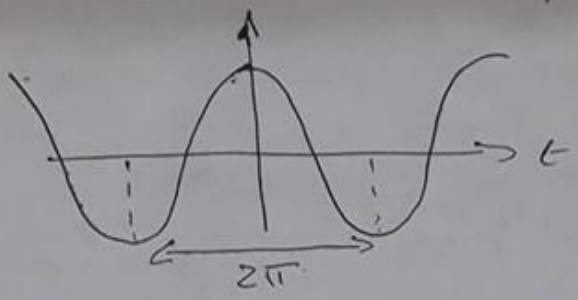
1) Quelle est l'expression de x(t) correspondant à ce spectre ? s'assurer que x(t) est un signal réel.

2) Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale que l'on peut utiliser sans repliement ?

Correction serie 1



2,1) $x_3(t) = \cos(t) \Rightarrow \omega = 1 \Rightarrow \frac{2\pi}{T} = 1 \Rightarrow T = 2\pi$



Exercice 03 :

1) $S_p(t) = \frac{1}{2}\left[s(t) + s(-t)\right]$ $\quad S_i(t) = \frac{1}{2}\left[s(t) - s(-t)\right]$

2) $s(t) = \cos(\omega_0 t + \theta) = \underbrace{\cos\omega_0 t \cos\theta}_{S_p(t)} - \underbrace{\sin\omega_0 t \sin\theta}_{S_i(t)}$

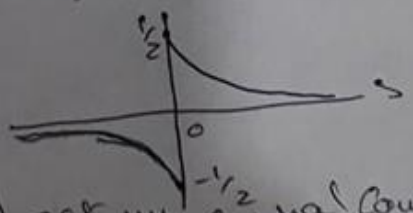
$s(t) = e^{-at} \cdot u(t)$



$S_p(t) = \frac{1}{2}\left[e^{-at} \cdot u(t) + e^{at} \cdot u(-t)\right]$



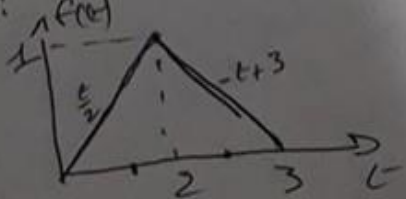
$S_i(t) = \frac{1}{2}\left[e^{-at} \cdot u(t) - e^{at} \cdot u(-t)\right]$



$s(t) = \exp(-jt)$ est un signal complexe $\Rightarrow$ non décomposable.

Exercice 04 :

1) fig.



$f(t) = \frac{t}{2} \cdot \text{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right) + (-t+3)\,\text{rect}(t-2,5)$

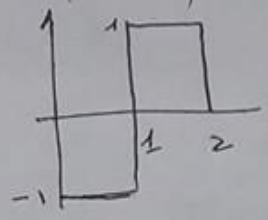
(3.1) fig. : $f(t) = 2\,\mathrm{rect}\left(\frac{t+3/4}{1,5}\right) + 2e^{-t/2} \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t-1,5}{3}\right)$

2) $f_2(t) = f(t-1) + f_1(t-1)$

$f_3(t) = f(t-1) + f_1(t+1)$

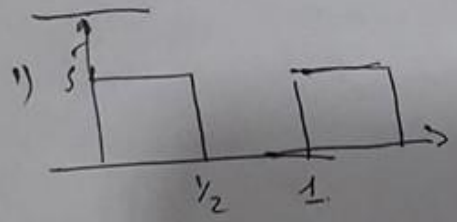
$f_4(t) = f(t-0,5) + f_1(t+0,5)$

3) $f_2(t) = \mathrm{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right) \cdot \mathrm{tri}(t-1)$

$g(t) = \frac{df_2(t)}{dt} =$ 

$= -\mathrm{rect}(t-0,5) + \mathrm{rect}(t-1,5)$

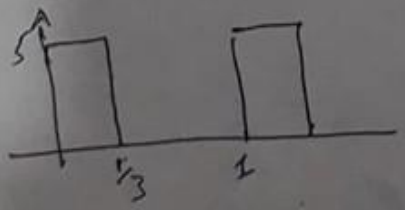
Exercise 05:

1) 

$V_{mag} = 1 \int_0^{1/2} 5\,dt = 5 \cdot \frac{1}{2} = \underline{2,5\ V}$

$V_{epp} = \sqrt{1 \cdot \int_0^{1/2} 25\,dt} = \sqrt{25 \cdot 1/2}$

$= \sqrt{12,5} = \underline{3,5\ V}$

2) 

$V_{mag} = 1 \cdot \int_0^{1/3} 5\,dt = 1,5 \cdot \frac{1}{3} = \underline{1,66\ V}$

$V_{epp} = \sqrt{1 \cdot \int_0^{1/3} 25\,dt} = \sqrt{25 \cdot 1/3}$

$= \sqrt{8,33} = \underline{2,9\ V}$

4.1

3) $s(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$s_{mag} = \frac{1}{T}\int_0^T A\cos(\omega t+\varphi)\,dt = \frac{1}{T}\left[\frac{A}{\omega}\sin(\omega t+\varphi)\right]_0^T$$

$$= \frac{A}{T\omega}\left[\sin(\omega T+\varphi) - \sin(0+\varphi)\right]$$

$$= \frac{A}{T\omega}\left[\sin(2\pi+\varphi) - \sin\varphi\right] = \frac{A}{T\omega}\left[\sin\varphi - \sin\varphi\right] = 0$$

4) $$s_{eff}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T A^2\cos^2(\omega t+\varphi)\,dt = \frac{A^2}{T}\int_0^T \cos^2(\omega t+\varphi)\,dt$$

$$\cos^2 a = \frac{1}{2}(1+\cos 2a)$$

$$s_{eff}^2 = \frac{A^2}{2T}\int_0^T 1+\cos(2\omega t+\varphi)\,dt = \frac{A^2}{2T}\left\{\int_0^T dt + \int_0^T \cos(2\omega t+\varphi)\,dt\right\}$$

$$= \frac{A^2}{2T}\left\{t\Big|_0^T + \left[\frac{\sin(2\omega t+\varphi)}{2\omega}\right]_0^T\right\}$$

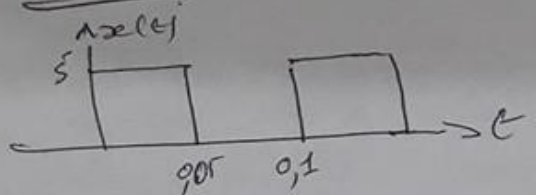
$$= \frac{A^2}{2T}\left\{T + \left[\frac{\sin(2\omega T+\varphi) - \sin\varphi}{2\omega}\right]\right\}$$

$$= \frac{A^2}{2T}\left\{T + \left[\frac{\sin\varphi - \sin\varphi}{2\omega}\right]\right\} = \frac{A^2}{2}$$

$$\Rightarrow s_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

5,1

Exercice 06 :



1) $E_{période} = \int_0^{0,05} 5^2 dt = 25(0.05) = \underline{1,25\ J}$

$E_{totale} = \int_{-\infty}^{+\infty} 5^2 dt = 25(t)_{-\infty}^{\infty} - 25(\infty+\infty) = \underline{\infty}$

2) La puissance moyenne totale est identique à la puissance calculée sur une période.

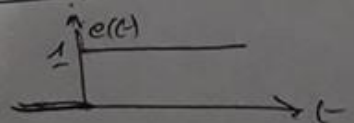
$P_{T_0} = \frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} x^2(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} 25\,dt$

$= \frac{1}{T}.25.[t]_0^{\frac{T}{2}} = \frac{25}{2} = \underline{12,5\ W}$

$\Rightarrow X_{eff} = \sqrt{12,5} = \underline{3,53\ V}$

Exercice 07 :

1)



$E_{totale} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^2(t)\,dt = \int_0^{\infty} e^2(t)\,dt$

$= \int_0^{\infty} 1\,dt = \underline{\infty}$

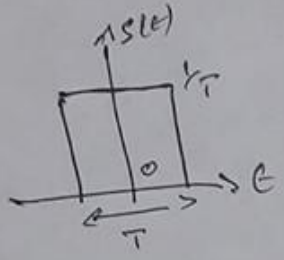
(6,1)

$$\text{Puiss. totale} = P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} e^2(t)\,dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{0}^{T/2} e^2(t)\,dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{0}^{T/2} 1.dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\left[t\right]_0^{T/2}$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{1}{2}\ W$$

2)



$$E_{totale} = \int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t)\,dt = \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t)\,dt$$

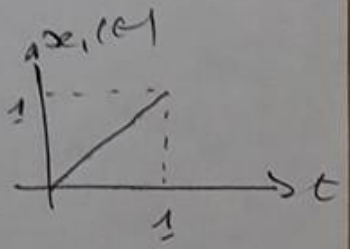
$$= \frac{1}{T^2}\int_{-T/2}^{T/2} 1.dt = \frac{1}{T^2}\left[t\right]_{-T/2}^{T/2}$$

$$= \frac{1}{T^2}\left(\frac{T}{2}+\frac{T}{2}\right) = \frac{1}{T} = 1\ J \quad (T=1)$$

$$\text{Puiss. totale} = \lim_{T\to\infty} \frac{E}{T} = 0\ W$$

Exercice 08 :

a) • $x_1(t) = t.u(t) \quad t \in [-1\ 1]$



$$E_n = \int_0^1 t^2\,dt = \frac{t^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}\ J$$

(7) 2) $x_2(t) = e^{-at} \cdot u(t)$



$$E_n = \int_0^\infty e^{-2at}\,dt = -\frac{1}{2a} e^{-2at}\Big|_0^\infty = -\frac{1}{2a}(0-1) = \frac{1}{2a}\ J$$

3) $x_3(t) = 2e^{-t/2}$

$$E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} 4e^{-t}\,dt = 4(-1)e^{-t}\Big/_{-\infty}^{\infty} = -4(0-\infty) = +\infty$$

4) $x_4(t) = t.e^{-at} \cdot u(t)$

$$E_n = \int_0^\infty t^2 . e^{-2at}\,dt$$ On intègre 2 fois par partie.

5)

1) $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

Puissance Moy. Déjà traitée à l'exo 05

$$\mathcal{P}.\ x^2_{eff} = \frac{A^2}{2} = P_{moy.}$$

2) $x(t) = A\exp(j\omega t)$

$$P_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T |A e^{j\omega t}|^2 dt = \frac{A^2}{1}\int_0^T |e^{j\omega t}|^2 dt = \frac{A^2}{1}\int_0^T 1\,dt$$

$$= \underline{A^2}$$

8,1

c) $x(t) = e^{-at}$

a reel $\Rightarrow E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2at}\,dt = \left(-\frac{1}{2a}\right) e^{-2at} \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$= \left(-\frac{1}{2a}\right)(0 - \infty) = \infty$

a imaginaire : $x(t) = e^{-jat}$

$\Rightarrow E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-jat}|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-2jat}|\,dt$

$E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} 1.\,dt = +\infty - (-\infty) = +\infty$

Correction serie 2

(2.1) Correction Serie : 02

Exercice 01 :

1) $\cos \omega_0 t$: signal pair $\Rightarrow b_n = 0$

$a_0 = 0$ signal alternatif

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \cos\omega_0 t \cos n\omega_0 t \, dt$$

$$= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \frac{1}{2}\left[\cos(1+n)\omega_0 t + \cos(1-n)\omega_0 t\right] dt$$

Pour $n = -1 \Rightarrow a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \frac{1}{2}\cos\omega_0 t \, dt = 1$

$$\Rightarrow C_n = \frac{a_n - j b_n}{2} = \frac{1}{2}$$

Pour $n = +1 \Rightarrow a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \frac{1}{2}\cos\omega_0 t \, dt = 1$

$$\Rightarrow C_n = \frac{1}{2}$$



2) $\sin\omega_0 t$: signal impair $\Rightarrow a_0 = a_n = 0$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \sin\omega_0 t \sin n\omega_0 t \, dt$$

$$= \frac{2}{T}\left(\frac{1}{2}\right)\left[\frac{1}{\omega_0}\cos(n-1)\omega_0 t - \cos(n+1)\omega_0 t\right] dt$$

$-T/2$

Pour $n = -1$

$$\Rightarrow b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} -\frac{1}{2}\cos(0t)\,dt = -\frac{1}{2}$$

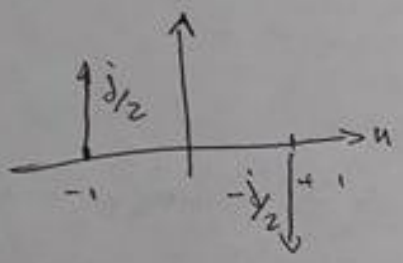
$$\Rightarrow C_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \frac{j}{2}$$

Pour $n = +1$

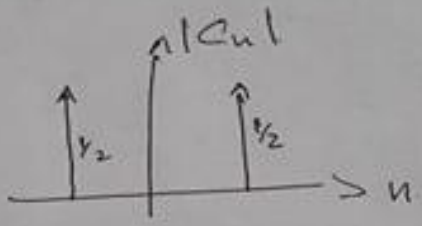
$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \frac{1}{2}\cos(0t)\,dt = 1$$

$$\Rightarrow C_n = -\frac{j}{2}$$

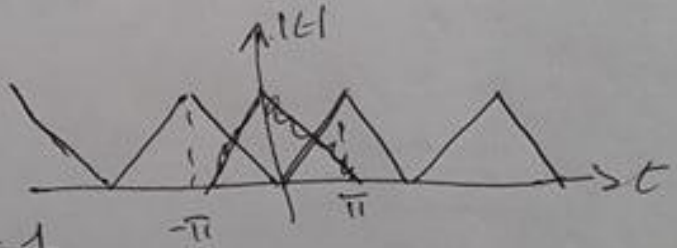
$\Rightarrow C_n$



$\Rightarrow$



Exercice 02 :



1) $x(t) = |t|$

$T = 2\pi \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} t\,dt = \frac{2}{T}\cdot\frac{t^2}{2}\Big|_0^{T/2} = \frac{2}{T}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{T^2}{4}\right) = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} t\cdot\cos nt\,dt = \frac{4}{T}\left[\frac{1}{n}t\sin nt\Big|_0^{T/2} - \int_0^{T/2}\frac{1}{n}\sin nt\,dt\right]$$

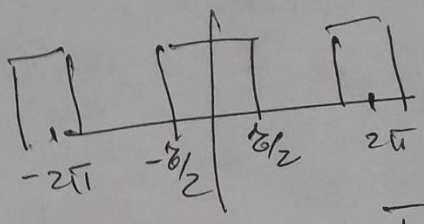
$$= \frac{4}{T}\left(\frac{1}{n^2}\cos nt\Big|_0^{T/2}\right) = \frac{4}{T}\frac{1}{n^2}\left[\cos n\pi - 1\right]$$

Si n pair $\Rightarrow \cos n\pi = 1 \Rightarrow a_n = 0$

n impair $\Rightarrow \cos n\pi = -1 \Rightarrow a_n = -\frac{2}{n^2}\left(-\frac{2}{\pi}\right)$

$$\Rightarrow a_n = \frac{+4}{\pi(2p+1)^2}$$

2) $x(t) = \text{Arcot}\left(\frac{t}{\tau}\right)$



$T = 2\pi$

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{\tau/2} A\,dt = \frac{A}{\pi}\left(\frac{\tau}{2}\right) = \frac{A\tau}{2\pi}$$

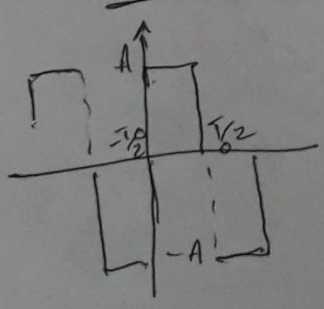
$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{\tau/2} A\cos nt\,dt$$

$$= \frac{2A}{\pi}\int_0^{\tau/2} \cos nt\,dt = \frac{2A}{\pi}\left(\frac{1}{n}\right)\sin nt\Big|_0^{\tau/2}$$

$$= \frac{2A}{n\pi}\sin n\tau/2 = A.\tau\,\frac{\sin n\frac{\tau}{2}}{n\frac{\tau}{2}}$$

3) $x(t) = |\sin 2\pi f_0 t| \Rightarrow x(t) = \frac{2A}{\pi} + \frac{4A}{\pi}\left[\frac{1}{3}\cos 2\omega_0 t - \frac{1}{3\times 5}\cos 4\omega_0 t + \frac{1}{5.7}\cos 6\omega_0 t + \ldots\right]$

Exercice 03 :



f° impaire $\Rightarrow a_0 = a_n = 0$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} s(t)\sin n\omega_0 t\,dt$$

Voir Cours

Pour n pair $\Rightarrow b_n = 0$

2.4) Pour n impair $= 2p+1$

$$\Rightarrow b_{2p+1} = \frac{4A}{\pi(2p+1)} \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Forme trigonométrique : $s(t) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{4A}{\pi(2p+1)} \sin n\omega_0 t$

Forme Complexe : $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$

$$n = \frac{-jb_n}{2} = -j\frac{2A}{\pi(2p+1)} \qquad s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -j\frac{2A}{\pi(2p+1)} e^{jn\omega_0 t}$$

2) Decomposition de $s(t + T/4) = v(t)$

Par la propriété de décalage temporel.

Le C'_n dans ce cas $=$ Ancien $C_n \times e^{-j\omega T/4}$

$\Rightarrow$ Le spectre d'amplitude ne change pas

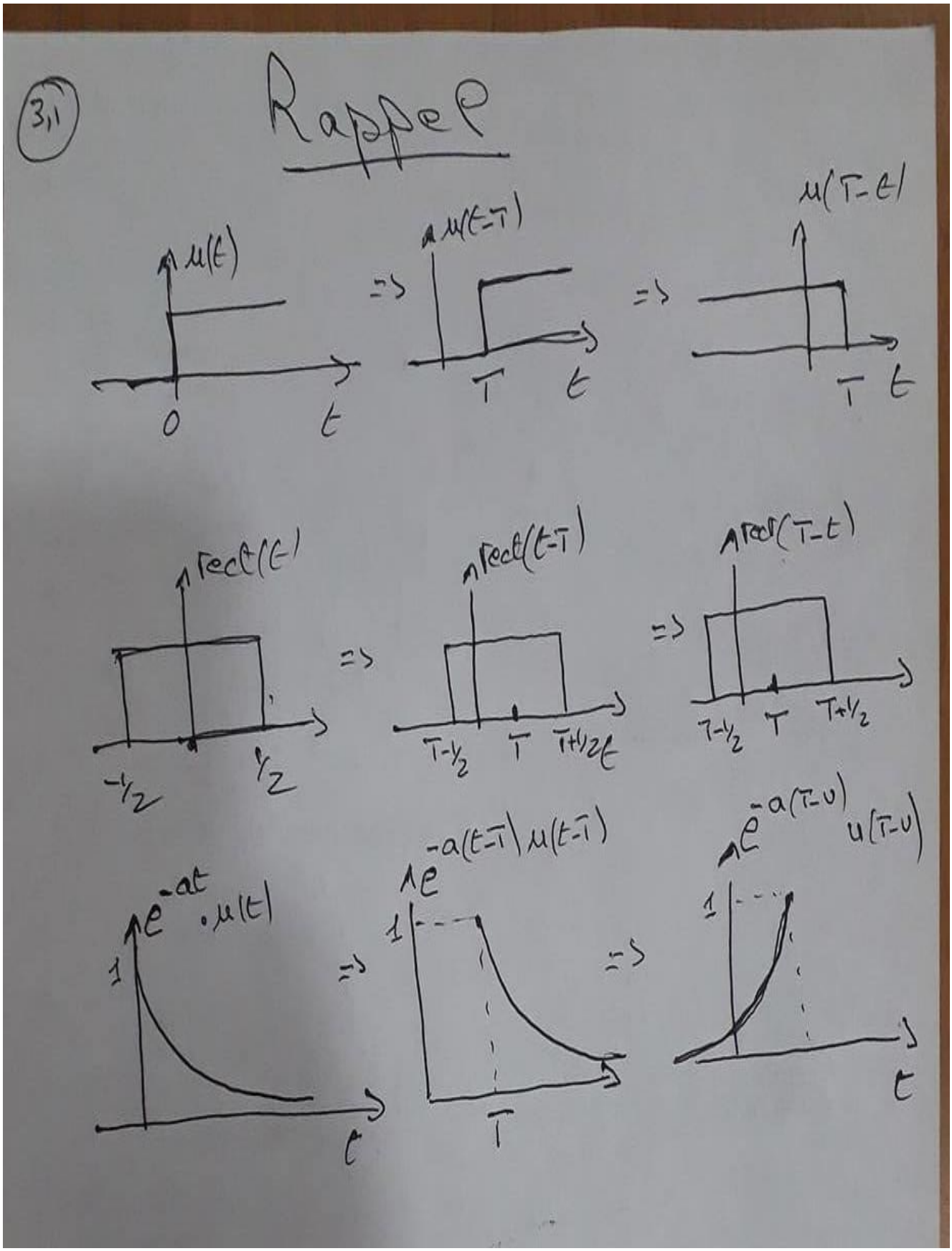
$$|C'_n| = |C_n|$$

Pour $v(t) = A + v(t)$ Plus Card

3) $y(t)$ est l'intégrale de $s(t)$

$\Rightarrow$ plus Card

Correction serie 3



Correction Serie N°03

Exo 01 : Invariance

1) $y(t) = a\,x(t)$

$x(t) \longrightarrow y(t) = a\,x(t)$

$x(t-\tau) \longrightarrow$ sortie $= a\,x(t-\tau) = y(t-\tau)$

$\Rightarrow$ Invariant

2) $y(t) = t.\,x(t)$

$x(t) \longrightarrow y(t) = t.\,x(t)$

$x(t-\tau) \longrightarrow$ sortie $= t.\,x(t-\tau) \neq y(t-\tau) = (t-\tau)\,x(t-\tau)$

Non Invariant

3) $y(t) = \sin(t).\,x(t)$

$x(t) \longrightarrow y(t) = \sin t\,x(t)$

$x(t-\tau) \longrightarrow$ sortie $= \sin t\,x(t-\tau) \neq y(t-\tau) = (t-\tau)\,x(t-\tau)$

Non Invariant

4) $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)\,du$

$x(0) \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(0)\,du$

$x(0-\tau) \longrightarrow$ Sortie $= \int_{-\infty}^{+\infty} x(0-\tau)\,du$ Invariant

02) : stabilité

$y(t) = x(t)\cos\omega t$

$\Rightarrow h(t)$ réponse à $\delta(t) = \delta(t)\cos\omega t$

$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta(t)\cos\omega t|\,dt = 1$ définition de $\delta(t)$

$\Rightarrow$ stable.

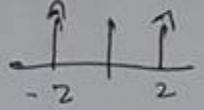
03 : Causaux ?

(3,3)

Un système est causal si $h(t) = 0 \quad t < 0$

1) $y(t) = x(t-2) + x(t+2)$

$\Rightarrow \delta(t) \rightarrow \boxed{S} \rightarrow h(t) = \delta(t-2) + \delta(t+2)$



$\Rightarrow$ Non Causal.

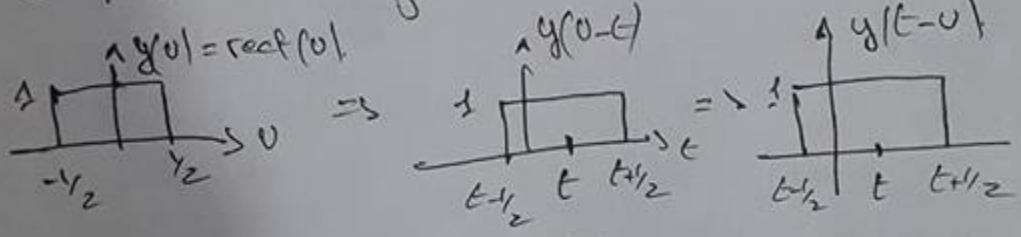
2) $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, d\tau$

$\Rightarrow \delta(t) \rightarrow \boxed{S} \rightarrow h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau)\, d\tau = 1$

$\Rightarrow$ Causal.

Ex. 02 :

1) $p(t) = x(t) * y(t)$



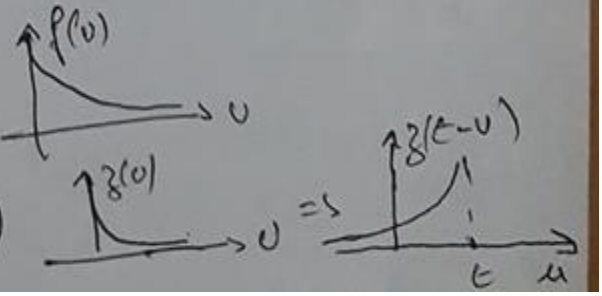
$$\Rightarrow \int x(v)\, y(t-v)\, dv = \int_{t-1/2}^{t+1/2} \sin(v)\, dv = -\cos v \Big|_{t-1/2}^{t+1/2}$$

$$= -\left[\cos(t+1/2) - \cos(t-1/2)\right] = -\left[\cos t \cos 1/2 - \sin t \sin 1/2 - (\cos t \cos 1/2 + \sin t \sin 1/2)\right]$$

$$= 2 \sin(t) \sin(1/2)$$

2) $f(v) = \exp(-av).e(v)$

$g(v) = \exp(-2v).e(v)$



(3,4) $v(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\, g(t-u)\, du$

$$= \int_0^t \exp(-au) \cdot \exp[-2a(t-u)]\, du$$

$$= \exp(-2at) \int_0^t \exp(-au) \exp(2au)\, du$$

$$= \exp(-2at) \int_0^t \exp(au)\, du$$

$$= \exp(-2at) \frac{1}{a} \exp(au) \Big|_0^t = \exp(-2at)(\exp(at) - 1)\frac{1}{a}$$

$$= \frac{1}{a} \exp(-at)[1 - \exp(-at)]$$

Ex 03 : Ne pas faire

Ex. 04 :

$$x_1(t) = \exp(-\alpha t) \cdot u(t)$$

$$x_2(t) = \exp(-\beta t) \cdot u(t)$$

$$x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(u) \cdot x_2(t-u)\, du$$

$$= \int_0^t \exp(-\alpha u) \exp[-\beta(t-u)]\, du$$

$$= \exp(-\beta t) \int_0^t \exp(-\alpha u) \exp((\beta u)\, du$$

$$= \exp(-\beta t) \int_0^t \exp[(\beta - \alpha) u]\, du$$

(3,5)

$$= \exp(-\beta t)\frac{1}{(\beta-\alpha)}\exp(\beta-\alpha)u\Big|_0^t$$

$$= \frac{1}{\beta-\alpha}\exp(-\beta t)\left[\exp(\beta-\alpha t)-1\right]$$

$$= \frac{1}{\beta-\alpha}\left[\exp(-\alpha t)-\exp(-\beta t)\right]$$

Exo. 05 : Ne pas faire

Exo. 06 :

1) $x(t) \rightarrow \boxed{(\,)^2} \rightarrow y(t) = x^2(t)$

$x_1(t) \rightarrow \boxed{(\,)^2} \rightarrow y_1(t) = x_1^2(t)$

$x_2(t) \rightarrow \boxed{(\,)^2} \rightarrow y_2(t) = x_2^2(t)$

$x_1(t)+x_2(t) \rightarrow \boxed{(\,)^2} \rightarrow \left[x_1(t)+x_2(t)\right]^2$

$= x_1^2(t) + x_2^2(t) + \underbrace{2x_1(t)x_2(t)}_{\text{en plus}}$

$\neq y_1(t) + y_2(t)$

Donc Non Linéaire

2) $x(t) \rightarrow \boxed{A} \rightarrow Ax(t)$

$x_1(t) \rightarrow \boxed{A} \rightarrow y_1(t) = Ax_1(t)$

$x_2(t) \rightarrow \boxed{A} \rightarrow y_2(t) = Ax_2(t)$

(36) $x_1(t) + x_2(t) \rightarrow [A] \rightarrow A[x_1(t) + x_2(t)]$

$= Ax_1(t) + Ax_2(t)$

$= y_1(t) + y_2(t)$

Donc linéaire

Invariance?

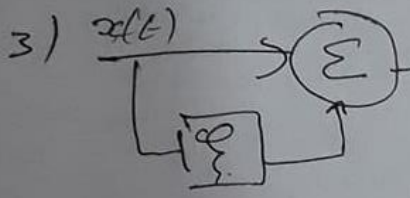
$x(t-\tau) \rightarrow [A] \rightarrow$ sortie $= Ax(t-\tau)$

$= y(t-\tau)$

Donc Invariant

$\Rightarrow \delta(t) \rightarrow [A] \rightarrow h(t) = A\delta(t)$

$=$

3) 

$\rightarrow y(t) = x(t) + x(t-\tau)$

$x_1(t) \rightarrow [S] \rightarrow y_1(t) = x_1(t) + x_1(t-\tau)$

$x_2(t) \rightarrow [S] \rightarrow y_2(t) = x_2(t) + x_2(t-\tau)$

$x_1 + x_2 \rightarrow [S] \rightarrow [x_1(t) + x_2(t)] + [x_1(t-\tau) + x_2(t-\tau)]$

$= [x_1(t) + x_1(t-\tau)] + [x_2(t) + x_2(t-\tau)]$

$= y_1(t) + y_2(t)$

Donc linéaire

Invariance: ?

$x(t-\tau) \rightarrow [S] \rightarrow x(t-\tau) + x(t-\tau-\tau)$

$= y(t-\tau) \Rightarrow$ Invariant

(3,7) $\delta(t) \rightarrow [S] \rightarrow \delta(t) + \delta(t-\xi)$

4) $y(t) = \int x(v)\,x(v-\xi)\,dv$

$x_1(t) \rightarrow [S] \rightarrow y_1(t) = \int x_1(v)\,x_1(v-\xi)\,dv$

$x_2(t) \rightarrow [S] \rightarrow y_2(t) = \int x_2(v)\,x_2(v-\xi)\,dv$

$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow [S] \rightarrow \text{Sortie} = \int [x_1(v) + x_2(v)]\,[x_1(v-\xi) + x_2(v-\xi)]$

$= \int [x_1(v)\,x_1(v-\xi)] + [x_2(v)\,x_2(v-\xi)]\,dv$

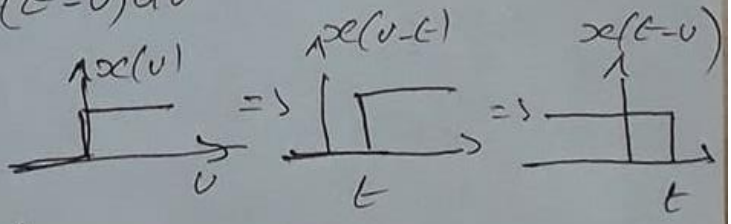
$+ [x_1(v).x_2(v-\xi)]\,dv + [x_2(v).x_1(v-\xi)]\,dv$

$\neq y_1(t) + y_2(t)$ Non linéaire

Ex. 07 :

a) déjà fait en haut. $\Rightarrow \frac{1}{2}(1 - \exp(-2t))$

b) $\int_{-v}^{+\infty} h(v)\,x(t-v)\,dv$



$\int_{-\infty}^{0} -2\exp(2v)\,dv + \int_{0}^{t} 2\exp(-2v)\,dv$

(3.8)

$$= -\frac{2}{2}\exp(2v)\Big|_{-\infty}^{0} + -\frac{2}{2}\exp(-2v)\Big|_{0}^{\epsilon}$$

$$= -1(1-0) - 1(\exp(-2\epsilon) - 1)$$

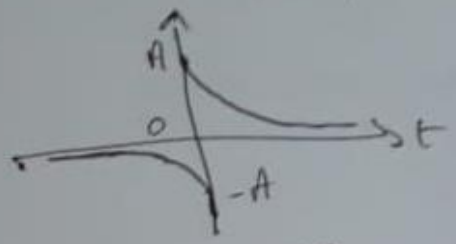
$$= -1 - \exp(-2\epsilon) + 1 = -\exp(-2\epsilon)$$

Correction serie 4

(4,1) Correction Serie 04 bis (T.F.)

Ex 01 :

a) $x(t) = Ae^{-at}u(t) - Ae^{at}u(-t)$



$$E_n = \int_{-\infty}^{0} (-Ae^{at})^2 dt + \int_{0}^{\infty} (Ae^{-at})^2 dt$$

$$= A^2 \int_{-\infty}^{0} e^{2at} dt + A^2 \int_{0}^{\infty} e^{-2at} dt$$

$$= A^2 \left(\frac{1}{2a}\right) e^{2at} \Big|_{-\infty}^{0} + A^2 \left(-\frac{1}{2a}\right) e^{-2at} \Big|_{0}^{\infty}$$

$$= \frac{A^2}{2a}(1-0) - \frac{A^2}{2a}(0-1) = 2\left(\frac{A^2}{2a}\right) = \frac{A^2}{a}$$

b) $$X(f) = \int_{-\infty}^{0} -Ae^{at} e^{-j\omega t} dt + \int_{0}^{\infty} Ae^{-at} \cdot e^{-j\omega t} dt$$

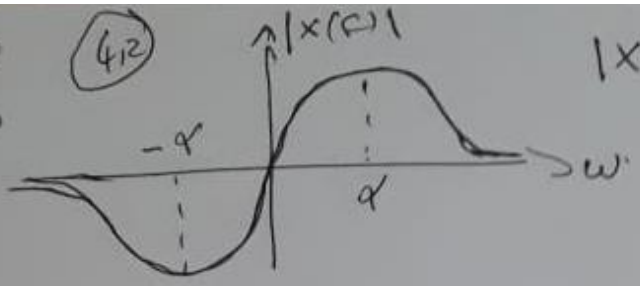
$$= -2Aj\left(\frac{\omega}{a^2 + \omega^2}\right)$$

$\omega = 0 \quad X(f) = 0$

$\omega \to +\infty \quad X(f) \to 0$

$\omega \to -\infty \quad X(f) \to 0$

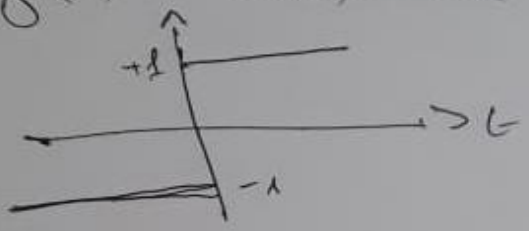
(4,2)



$$|X(f)| = 2A \frac{\omega}{a\alpha^2 + \omega^2}$$

$$sgn(t) = u(t) - u(-t)$$

a)



b) $T.F\{sgn(t)\} = \lim_{a \to 0} T.F.\{x(t)\}$

$$= -2Aj\left(\frac{1}{\omega}\right) = -\frac{2Aj}{\omega}$$

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} sgn(t)$$

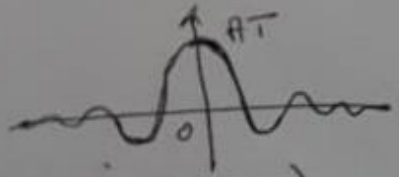
$$T.F.\{u(t)\} = \frac{\delta(t)}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{2Aj}{\omega}\right) = \frac{\delta(t)}{2} - \frac{Aj}{\omega}$$

Exo 02 :

$$\delta(t) \longrightarrow 1(f)$$

$$1(t) \longrightarrow \delta(-f) = \delta(f)$$

Ex. 03 : $x(t) = A\,rect(t/T)$



$$y \quad X(f) = AT \frac{\sin \pi f T}{\pi f T} = AT\, sinc(\pi f T)$$

(4.3)

2) $T.F.\{x(t-t_0)\} = T.F.\{x(t)\} \cdot e^{-j\omega t_0}$

Décalage Temporel. $= AT\,\mathrm{sinc}(\pi f T) e^{-j\omega t_0}$

3) $T.F.\{x(t)\cos(\omega_0 t)\}$

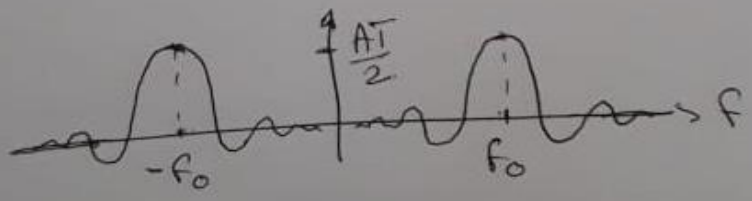
$= T.F.\left\{x(t)\left(\frac{1}{2}\right)\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right)\right\}$

$= \frac{1}{2} T.F.\left\{x(t)e^{j\omega_0 t} + x(t)e^{-j\omega_0 t}\right\}$

Décalage fréquentiel.

$= \frac{1}{2}\left[X(\omega-\omega_0) + X(\omega+\omega_0)\right]$

$= \frac{1}{2} AT \left[\frac{\sin \pi (f-f_0)T}{\pi (f-f_0)T}\right] + \frac{1}{2} AT \left[\frac{\sin \pi (f+f_0)T}{\pi (f+f_0)T}\right]$



Ex 04 :

1) $x(t) * \delta(t)$

T.F ↓ ↓

$X(f) \times 1(f) = x(f) \xrightarrow{T.F^{-1}} x(t)$

$\Rightarrow x(t) * \delta(t) = x(t)$

4.4

2) $x(t) * \delta(t-t_0)$

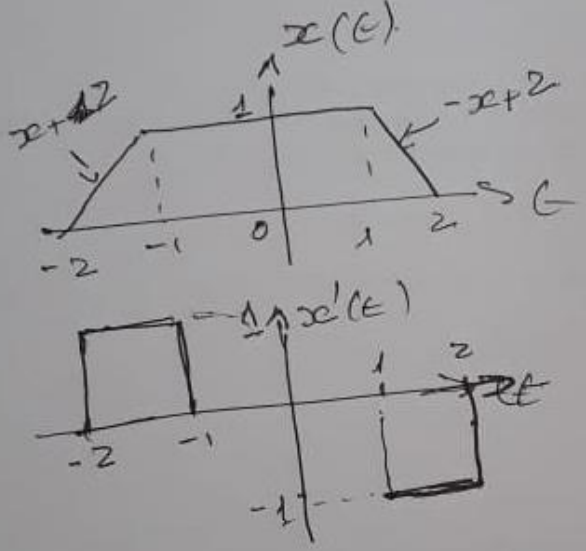
T.F ↓ ↓ T.F

$X(f) \times e^{-j\omega t_0} = X(f)e^{-j\omega t_0} \xrightarrow[T.F^{-1}]{} x(t-t_0)$

$\Rightarrow x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$

Exo 05 :

1)



$x'(t) = e(t+2) - e(t+1) - e(t-1) + e(t-2)$

Or $\frac{de(t)}{dt} = \delta(t)$

$\Rightarrow \frac{dx'(t)}{dt} = x''(t) =$ ~~illegible~~

$= \delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2)$

$T.F\{\delta(t)\} = 1$

$\Rightarrow T.F\{x''(t)\} = e^{2j\omega} - e^{j\omega} - e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}$

$= e^{2j\omega} + e^{-2j\omega} - \left(e^{j\omega} + e^{-j\omega}\right)$

(4,5) $T.F.\{x''(t)\} = 2\cos 2\omega - 2\cos\omega$

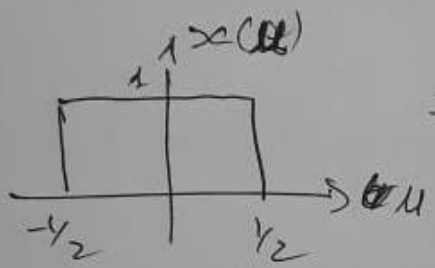
$= 2(\cos 2\omega - \cos\omega)$

Or $T.F.\{x''(t)\} = (j\omega)^2 X(f)$

$\Rightarrow X(f) = \dfrac{T.F.\{x''(t)\}}{(j\omega)^2} = -2\,\dfrac{\cos 2\omega - \cos\omega}{\omega^2}$

Exo 06 :

1)

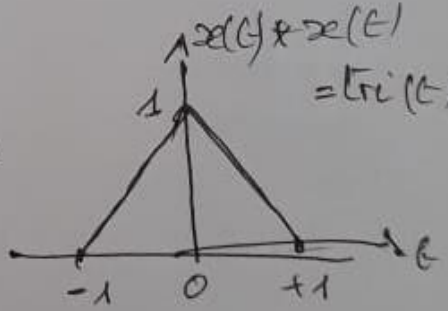


$x(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)\,x(t-u)\,du$

$t = 0 \quad x(t) * x(t) = 1$

$t = +1 \quad x(t) * x(t) = 0 \Rightarrow$

$t = -1 \quad x(t) * x(t) = 0$



2) $T.F.\{Tri(t)\} = T.F.\{x(t) * x(t)\}$

$= TF\{x(t)\} \times TF\{x(t)\}$

$= \text{Sinc}(\pi f) \cdot \text{Sinc}(\pi f)$

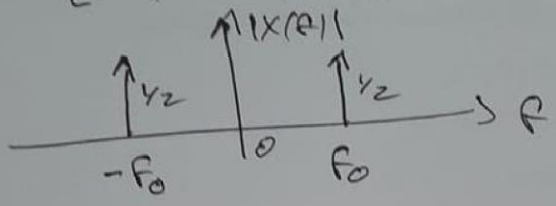
$= [\text{Sinc}(\pi f)]^2$

Correction serie 5

(S1) Correction Serie N°05 (échant.)

Exo.01 : $x(t) = A\cos 2\pi f_0 t$

1) $X(f) = A\left[\frac{1}{2}\delta(f-f_0) + \frac{1}{2}\delta(f+f_0)\right]$



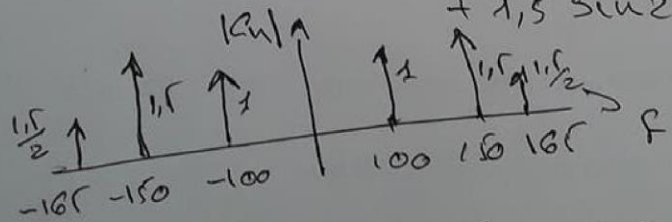
$f_0 = 10\ Hz$

2) $f_e > 2 \times f_0 = 20\ Hz$

3) $f_e = 30\ Hz$ est une bonne fréquence d'échantillonnage.

$f_e = 15\ Hz$ est une mauvaise fréquence d'échantillonnage.

Exo.02 : $x(t) = 2\cos 2\pi(100t) + 3\sin 2\pi(150t) + 1{,}5\sin 2\pi(165t)$



$f_e > 2 \times 165 = 330\ Hz$.

Exo.03 : $x(t) = \sin(500\pi t).\cos(700\pi t)$

(5,2) $x(t) = \left(\frac{e^{j500\pi t} - e^{-j500\pi t}}{2j}\right)\left(\frac{e^{j1200\pi t} + e^{-j1200\pi t}}{2}\right)$

$\frac{1}{j} = -j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{4} e^{-j\frac{\pi}{2}} \left(e^{j1200\pi t} - e^{j200\pi t} + e^{-j200\pi t} - e^{-j1200\pi t}\right)$

Nous savons que : $1(t) \xrightarrow{T.F.} \delta(\omega)$

$1(t)\, e^{+j\omega_0 t} \longrightarrow \delta(\omega - \omega_0)$

De plus : $-1 = e^{j\pi}$

$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{4} e^{-j\pi/2} \left(e^{j1200\pi t} + e^{-j200\pi t}\right)$

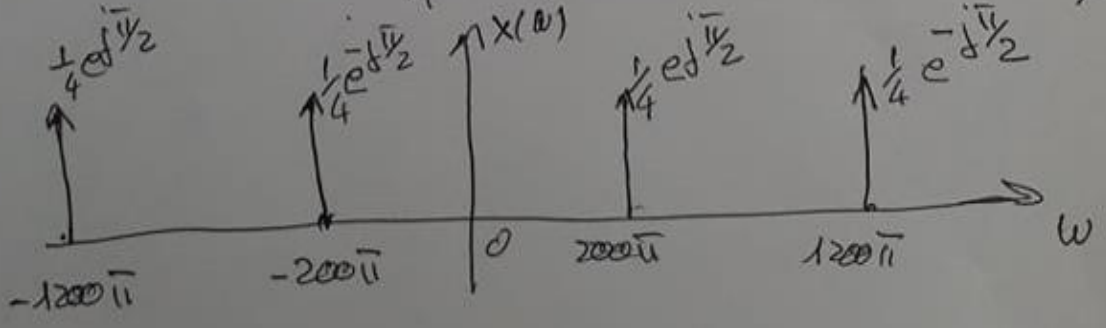
$+ \frac{1}{4} e^{-j\pi/2} \cdot e^{j\pi} \left(e^{j200\pi t} + e^{-j1200\pi t}\right)$

$= \frac{1}{4} e^{-j\pi/2} \left(e^{j1200\pi t} + e^{-j200\pi t}\right) + \frac{1}{4} e^{+j\pi/2} \left(e^{j200\pi t} + e^{-j1200\pi t}\right)$

D'où :

$X(f) = \frac{1}{4} e^{-j\pi/2} \left(\delta(\omega - 1200\pi) + \delta(\omega + 200\pi)\right)$

$+ \frac{1}{4} e^{j\pi/2} \left(\delta(\omega - 200\pi) + \delta(\omega + 1200\pi)\right)$



(1,3) 2) $f_{min} > 2$ (la plus haute fréquence du spectre)

1200π rad/sec $= 2.\pi(600)$ $\quad f_e > 2 \times 600\,Hz = \underline{1200\,Hz}$.

Exo. 04 :

a) $x(t) = 3\cos 50\pi t + 10 \sin 300\pi t - \cos 100\pi t$

Les fréquences du signal sont : 25 Hz, 150 Hz, 50 Hz.

Puisque la plus haute fréquence est 150 Hz,

Donc la condition de Shannon est que :

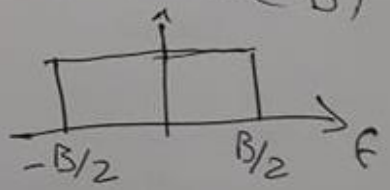
$f_e > 2 \times 150\,Hz = 300\,Hz$.

b) $x(t) = \text{sinc}(200\pi t)$ $\quad B = 200\,Hz$.

Nous avons vu au Chp. 4 que.

$AB\,\text{sinc}(\pi t B) \xrightarrow{T.F.} A\,\text{rect}(f/B)$

$f_e > 2\left(\frac{B}{2}\right) = B = 200\,Hz$.

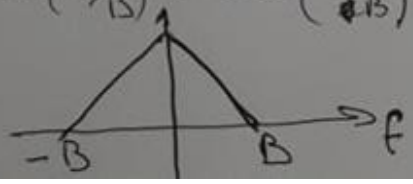


c) $x(t) = \text{sinc}^2(200\pi t)$

$= \text{sinc}(200\pi t).\text{sinc}(200\pi t)$

$X(f) = \text{rect}(f/B) * \text{rect}\left(\frac{f}{\#B}\right)$

$\Rightarrow$

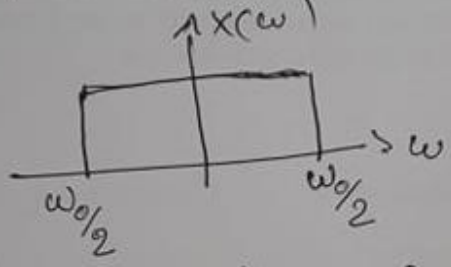


(SA) Donc $f_e > 2(B) = 2 \times 200 = 400\ Hz$.

Exo.05 : a) $x(t) + x(t-1)$

T.F ↓ $X(f)$; T.F ↓ $X(f)e^{-j\omega}$

Le spectre d'amplitude est le même pour les deux transformées.



Donc $f_e > 2\left(\frac{\omega_0}{2}\right) = \omega_0$

b) $\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{T.F.} (j\omega)X(\omega)$

Le spectre de $(j\omega)X(\omega)$ est le même que $X(\omega)$ sauf que l'amplitude est multiplié par ω.

Donc $f_e > 2\left(\frac{\omega_0}{2}\right) = \omega_0$

c) $x^2(t) = x(t) \cdot x(t)$

$T.F.\{x^2(t)\} = X(\omega) * X(\omega)$

Comme $X(\omega)$ a un spectre limité par $\omega_0/2$

(5,1)

Donc $X(\omega) * X(\omega)$ aura un spectre limité par $2(\omega_0/2) = \omega_0$

Donc $f_e > 2(\omega_0) = \underline{2\omega_0}$

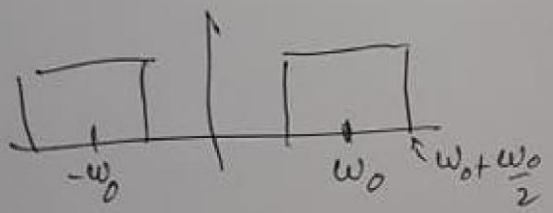
d) $x(t) \cos \omega_0 t$

$\downarrow$ $\downarrow$

$X(\omega) * \frac{1}{2}[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)]$

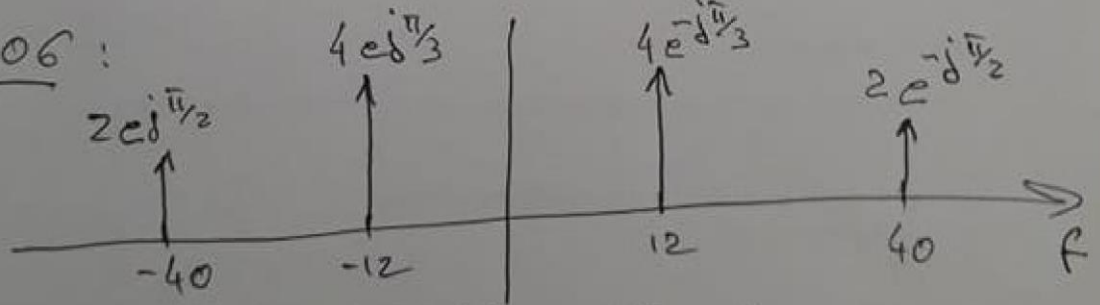
$= \frac{1}{2}[X(\omega-\omega_0) + X(\omega+\omega_0)]$

Donc spectre limité par $\omega_0 + \frac{\omega_0}{2}$



Donc $f_e > 2(\omega_0 + \frac{\omega_0}{2}) = 2\omega_0 + \omega_0 = \underline{3\omega_0}$

Exo 06 :



1) $x(t) = 2e^{j\frac{\pi}{2}} e^{-j2\pi(40)t} + 4e^{j\frac{\pi}{3}} e^{-j2\pi(12)t}$

$+ 2e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j2\pi(40)t} + 4e^{-j\frac{\pi}{3}} e^{j2\pi(12)t}$

$\delta(f) \xrightarrow{TF^{-1}} 1(t)$

$\delta(f-f_0) \rightarrow e^{j2\pi f_0 t}$

(56) $x(t) = 2\, e^{j[2\pi(40)t - \pi/2]} + 2\, e^{-j[2\pi(40)t - \pi/2]}$

$+4\, e^{j[2\pi(12)t - \pi/3]} + 4\, e^{-j[2\pi(12)t - \pi/3]}$

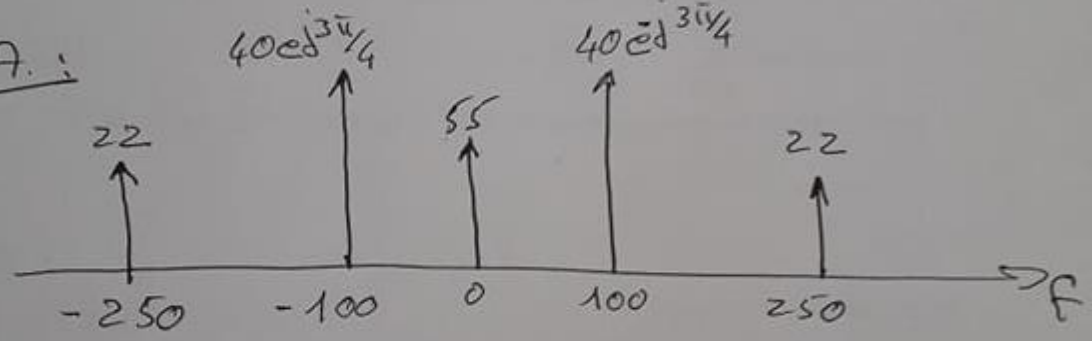
$= 4\cos\left[2\pi(40)t - \pi/2\right] + 8\cos\left[2\pi(12)t - \pi/3\right]$

2) $f_e > 2$ (la plus haute fréquence)

$f_e > 2(40\,Hz) = 80\,Hz.$

Exo 07. :

1)



$\delta(f) \xrightarrow{TF^{-1}} 1(t)$

$\delta(f - f_0) \xrightarrow{TF^{-1}} e^{j2\pi f_0 t}$

$x(t) = 22\, e^{-j2\pi(250)t} + 22\, e^{j2\pi(250)t}$

$+ 40\, e^{j3\pi/4}\, e^{-j2\pi(100)t} + 40\, e^{-j3\pi/4}\, e^{j2\pi(100)t}$

$+ 55.$

$x(t) = 44\cos\left[2\pi(250)t\right] + 80\cos\left[2\pi(100)t - \frac{3\pi}{4}\right]$

$+ 55.$

2) $f_e > 2(250\,Hz) = 500\,Hz.$